

ROOK – QUÂN XE

Xét bàn cờ vua có kích thước $n \times n$. Các dòng được đánh số từ 1 đến n , từ trên xuống dưới. Các cột được đánh số từ 1 đến n , từ trái qua phải. Ô nằm trên giao của dòng i và cột j được gọi là ô (i, j) .

Trên bàn cờ có m ($0 \leq m \leq n^2 - 2$) quân cờ. Với $m > 0$, quân cờ thứ i ở ô (r_i, c_i) , $i = 1 \dots m$. Không có hai quân cờ nào ở cùng vị trí

Trong số các ô còn lại của bàn cờ, tại ô (p, q) có 1 quân xe. Mỗi một nước đi, từ vị trí đang đứng thì quân xe chỉ có thể di chuyển đến được những ô trên cùng hàng hoặc cùng cột mà trên đường đi không phải đi qua các ô đã có quân

Cần phải đưa quân xe từ ô xuất phát (p, q) về ô đích (s, t) . Giả thiết là ở ô đích không có quân cờ. Nếu ngoài quân xe không có quân nào khác thì sẽ tới được ô đích sau không quá 2 nước đi. Khi trên bàn cờ có các quân cờ khác, vấn đề sẽ không đơn giản như vậy

Yêu cầu: Cho n – kích thước bàn cờ, m – số quân cờ hiện có trên bàn cờ cùng với vị trí của chúng, ô xuất phát và ô đích của quân xe. Hãy xác định số nước đi ít nhất cần thực hiện để đưa quân xe về ô đích hoặc đưa ra số -1 nếu điều này không thực hiện được

Input:

- Dòng đầu tiên chứa 6 số nguyên n, m, p, q, s, t
- Nếu $m > 0$ thì dòng thứ i trong m dòng tiếp theo là cặp số nguyên (r_i, c_i) xác định vị trí quân cờ thứ i

Output:

- Một dòng duy nhất là số nước đi tìm được
- Nếu không đi được, in ra -1

Giới hạn:

- $1 \leq n \leq 200$
- $0 \leq m \leq n^2 - 2$
- Giả thiết rằng các ô đặt quân và ô (p, q) là phân biệt hoàn toàn

Example:

ROOK . INP	ROOK . OUT	Giải thích
8 2 1 1 8 8 1 8 8 1	3	